

16.03.2026

Виндженное декодирование

(n, k) -код (линейный)

$$GF(2) = \{0, 1\}$$

$$R = \frac{k}{n} - \text{эффективность}$$

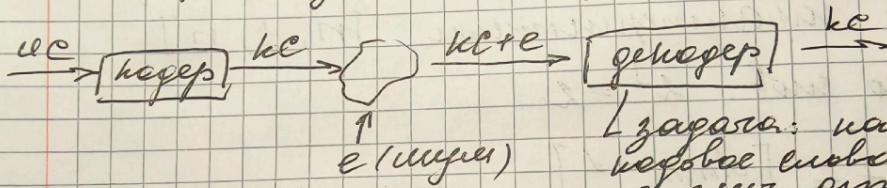
$$G = (k \times n)$$

$$G \cdot H^T = 0$$

$$H = \left(\frac{n-k}{2} \times n \right)$$

$$(k \times n-k)$$

Алгоритм декодирования (n, k) -мн.
кодов над $GF(2)$, в 4 сх



e (шум)

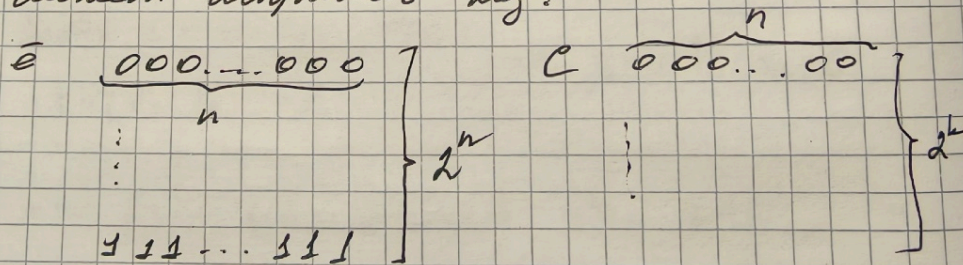
Задача: найти
кодированное слово,
получив от
приемной ст.
полн. в наличии.
нужно позн.

$$\bar{c} \in C \quad \bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$$

$$\bar{e} = (e_1, \dots, e_n) -$$

вектор ошибки

Сколько различных комбинаций ошибок
может возникнуть код?



$$\bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$$

$$e \cdot H^T = 0$$

C_1	000	001
C_2	101	100
C_3	011	010
C_4	110	111

в начале приходит

$$y = e + e$$

$$S = y \cdot H^T = (e + e) \cdot H^T =$$

$$= \underbrace{e \cdot H^T}_{0} + e \cdot H^T = e \cdot H^T$$

$$e_2 + e = 101 + 100 = 001$$

e	S
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

(не совсем удачный пример :))

$$\begin{aligned} \bar{e} \quad y + e_1 = \dots \cdot H^T = 0 \\ + e_2 = \dots \\ \vdots \\ + e_n = \dots \end{aligned} \quad \begin{aligned} (y + e_i) \cdot H^T = 0 \\ y + e_i = e \end{aligned}$$

$$S = y \cdot H^T = e \cdot H^T$$

интервал 2^{n-k} Пример:

$$G = [111]$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e		S	
000	101	00	01
001	110	11	11
010	111	01	00
011		10	
100		10	

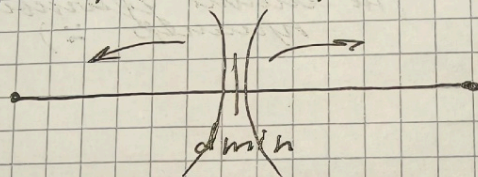
$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & \rightarrow & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & & \rightarrow & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & & \rightarrow & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$

$$111 + 001 = \begin{array}{r} 110 \\ 001 \\ \hline 111 \end{array} \cdot H^T = [11]$$

111 - исходный КС

Рядом не проходит.

d_{min} - мин. число исправляемых символов



$$\frac{d_{min}-1}{2}$$

Рядом не проходит - это наибольшее число символов, которое код может гарантированно исправить.

(n, k) -код РП - наименьший все среди всех номеров, которые обнаруживают в двоичном КС

Задача построения кода с заданной кратностью исправления символов - задача установления границ исправления в центре, заданным числом символов.

Плотная арифметическая упорядоченность
 Нетривиальная конечная группа G и G -модуль V
 и G -модуль W

• Граница Хэмминга

$$GF(q)$$

Если модуль q -ного поля с длиной n
 и мин. расстоянием d : $d \geq 2t+1$
 число кодовых слов M :

$$M \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^t c_n^i (q-1)^i} \quad c_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

• Граница Варшавы - Гильберта

Если имеет место неравенство:

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-1} c_{n-i}^i (q-1)^i, \text{ то}$$

существует q -арный (n, k) -код
 с минимальным расстоянием d

И: d , то $d-1$ мин. разл. в n

1-элемент $\forall n \in \mathbb{O}$

k - не кратен 1

3 - не совпадает с мин. кодом.
 первых двух

i - $i-1$ элементов существует

- нулевой

- $(i-1)(q-1)$

- $c_{i-2}^2 (q-1)^2$

- $c_{i-1}^{d-2} (q-1)^{d-2}$

$$d \leq 2t+1$$

$$d-1 \leq 2t = n-k$$

$$d-k \leq n-k$$